

Национальный исследовательский университет ИТМО

Курс «Веб-программирование 2025»

Отчёт по лабораторной работе № 2

Задания 4 и 5: JSON, методы HTTP и маршруты

Выполнила: Умралиева Надежда Рафаэлевна

Группа: K3323

Санкт-Петербург

2026

1. Цель работы

Создать обработчики запросов, которые возвращают JSON и используют параметры маршрута, заголовки, тело запроса и текущую дату.

2. Используемые средства

Для выполнения работы использованы Node.js 22.22.1 и Express 5.2.1. Приложение размещено на сервере с Ubuntu 26.04. Доступ к нему осуществляется по HTTPS.

3. Выполнение работы

3.1. Задание 4

Маршрут `/result4/` возвращает JSON с полями `message`, `x-result` и `x-body`. Поле `message` содержит значение, заданное для проверки; `x-result` повторяет заголовок `x-test`; `x-body` содержит исходный текст тела. Тело не преобразуется в объект, чтобы сохранить пробелы и исходный формат.

Пример фактически выполненного запроса: POST с `x-test: check-header` и телом `demo=42`.

POST <https://lab2.185-225-35-159.sslip.io/result4/>

HTTP 200; Content-Type: application/json; charset=utf-8

```
{"message":"[значение из условия]","x-result":"check-header","x-body":"demo=42"}
```

Маршрут одинаково обрабатывает GET, POST, PUT, PATCH, DELETE и OPTIONS. Заголовки CORS разрешают обращения с другого сайта и передачу заголовка `x-test`.

3.2. Задание 5

Маршрут `/DDMMYY` вычисляет текущую дату при каждом запросе и возвращает объект с `date` в формате DD-MM-YYYY и `login`. По умолчанию выбран часовой пояс Europe/Moscow. Запрос с устаревшей датой возвращает 404. Дата определяется заново при каждом запросе.

GET <https://lab2.185-225-35-159.sslip.io/070926>

HTTP 200; Content-Type: application/json; charset=utf-8

```
{"date":"07-09-2026","login":"[значение из условия]"}
```

Маршрут `/api/rv/:value` принимает непустую строку из строчных латинских букв, разворачивает последовательность и возвращает текст. Вход с недопустимыми символами получает 400.

GET <https://lab2.185-225-35-159.sslip.io/api/rv/abcdef>

HTTP 200; Content-Type: text/plain; charset=utf-8

fedcba

4. Вывод

Реализованы обработка заголовков и тела запроса, формирование JSON-ответа, выдача текущей даты и переворот строки. Проверена работа обработчиков с различными HTTP-методами и входными данными.